การวางแผนหาขนาดระบบไมโครกริดที่เหมาะสมที่สุด ภายใต้ความไม่แน่นอนและการวิเคราะห์วัฏจักรชีวิต

Optimal Microgrid Sizing under Uncertainty and Lifecycle Analysis

น.ส.ชยาพร ตั้งต้นตระกูล น.ส.ฐิติกานต์ ชนะสิทธิ์ น.ส.ณฐินี พงศ์ปิยะประเสริฐ
นายธนานพ กุลพันธ์ นายวันพิชิต ธรรมบัวชา

รายวิชา 2104-493 DECISION ANALYSIS FOR ENGINEERING

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปีการศึกษา 2568 ภาคการศึกษาปลาย

สารบัญ (Table of Contents)

1 บทนำและที่มาของปัญหา (Introduction)

2 ข้อสมมติฐานการวิจัย (Key Assumptions)

3 ทฤษฎีและอุปกรณ์พื้นฐาน (Theory & Background)

4 วิทยาการข้อมูล (Data Science & Scenarios)

5 การขึ้นรูปสมการคณิตศาสตร์ (Model Formulation)

6 ผลการประมวลผลและการวิเคราะห์ (Results & Analysis)

7 ข้อเสนอแนะและบทสรุป (Conclusions & Future Work)

บริบทอุตสาหกรรมยุคใหม่ (Modern Context)

ภาคอุตสาหกรรมในปัจจุบันกำลังเผชิญแรงกดดันมหาศาลในการเปลี่ยนผ่าน:

- **Decarbonization (การมุ่งสู่ Net Zero):** มาตรการทางภาษีโลก บังคับให้โรงงานต้องหาแหล่งพลังงานสะอาด (เช่น Solar PV) มาใช้ทดแทน
- **EV Fleet Integration:** การนำรถบรรทุกไฟฟ้า (EV) เข้ามาใช้ในระบบโลจิสติกส์ ทำให้เกิดความต้องการดึงไฟฟ้าพุ่งสูงอย่างรวดเร็ว (Spike) ในบางช่วงเวลา
- **Duck Curve Problem:** แสงอาทิตย์ผลิตไฟได้สูงสุดตอนเที่ยง แต่เครื่องจักรและระบบทำความเย็นมักมีความต้องการใช้ไฟสูงสุดในช่วงเย็น ซึ่งเป็นช่วงที่แดดหมดพอดี

Figure: ปรากฏการณ์ Duck Curve ในช่วงรอยต่อเวลาเย็น

กลไกการคิดเงิน: ทำไมอุตสาหกรรมถึงกลัว "ค่าปรับ" มากกว่า "ค่าไฟ"

สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่ (เช่น กิจการขนาดใหญ่ ประเภท 4 ของ กฟภ.) บิลค่าไฟฟ้าจะประกอบด้วย 2 ส่วนหลักที่บีบคั้นต้นทุนองค์กร:

1. **Energy Charge (ค่าพลังงานไฟฟ้า):** คิดตามหน่วยพลังงานที่ใช้จริง (kWh) ตามอัตราก้าวหน้า ยิ่งใช้เยอะยิ่งจ่ายตามสัดส่วน
2. **Peak Demand Charge (ค่าความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุด):**
   - กฟภ. จะคิดค่าปรับจากค่าเฉลี่ยการดึงไฟฟ้าที่ **"สูงที่สุดในรอบ 15 นาที"** ของเดือนนั้น (คิดแค่ครั้งเดียวที่ใช้ไฟพีกสุด)
   - อัตราเรียกเก็บสูงมากถึง **132.93 บาท ต่อ 1 กิโลวัตต์ (kW)**

นัยสำคัญทางการเงิน (Financial Impact)

หากโรงงานชาร์จ EV พร้อมกัน หรือเดินสายพานเต็มกำลัง แม้จะเป็นเวลาเพียงแค่ 15 นาที โรงงานจะถูก **"ล็อกยอดบิลค่าปรับ"** ในระดับหลายแสนหรือหลายล้านบาทสำหรับเดือนนั้นทันที การสกัด "ยอดพีก" จึงสำคัญกว่าการประหยัดไฟฐาน

สถาปัตยกรรมระบบไมโครกริด (Microgrid Architecture)

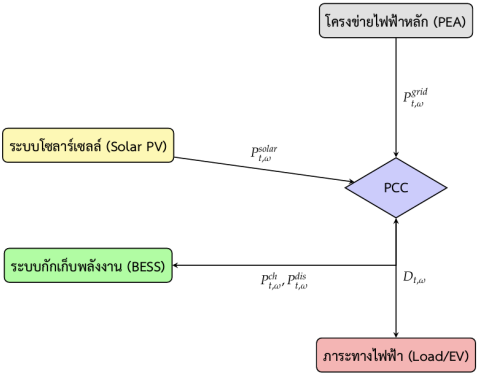


Figure: สถาปัตยกรรมการเชื่อมต่อแหล่งพลังงาน ณ จุด Point of Common Coupling (PCC)

เพื่อหนีค่าปรับ องค์กรจึงเลือกลงทุน **Microgrid** โดยมีสมองกล (Controller) ทำหน้าที่ตัดสินใจในเสี้ยววินาทีว่าควรดึงไฟจาก กฟภ., ใช้โซลาร์, หรือคายประจุจากแบตเตอรี่

วัตถุประสงค์ของการวิจัย (Project Objectives)

การประเมินการลงทุนด้วยตาราง Spreadsheet ทั่วไปมักอาศัยแค่ "ค่าเฉลี่ย" ซึ่งนำไปสู่การลงทุนที่สูญเปล่า (Oversizing) โครงงานนี้จึงมุ่งเน้น:

1. **พัฒนาตัวแบบคณิตศาสตร์ (Stochastic Optimization):** เพื่อหาขนาดพิกัด (kW และ kWh) ของระบบที่ให้ต้นทุนวัฏจักรชีวิต 25 ปีต่ำที่สุด
2. **ประยุกต์วิทยาการข้อมูล (Data Science):** ใช้อัลกอริทึม K-Means สกัดรูปแบบความปั่นป่วนของสภาพภูมิอากาศเพื่อจำลองความไม่แน่นอน
3. **จำลองเศรษฐศาสตร์โลกความเป็นจริง:** บูรณาการสมการ *อัตราค่าไฟขั้นบันได (Tiered Pricing)* และ *ต้นทุนการเสื่อมของแบตเตอรี่ (Degradation Cost)*
4. **ประเมินความเสี่ยงทางการเงิน (Risk Management):** ใช้ทฤษฎี CVaR หาเบาะรองรับวิกฤต เพื่อไม่ให้บริษัทล้มละลายยามเกิดเหตุภัยพิบัติ

ข้อสมมติฐานทางเศรษฐศาสตร์ (Economic Assumptions)

การแปลงฟิสิกส์ให้เป็นสมการคณิตศาสตร์ที่โปรแกรมสามารถหาคำตอบได้ (Computationally Tractable) ต้องมีขอบเขตและข้อสมมติฐานที่รัดกุม:

1. **Linear Battery Degradation (การเสื่อมสภาพเชิงเส้น)**
   - **สมมติฐานทางคณิตศาสตร์:** ต้นทุนความเสื่อมของแบตเตอรี่ (Cycle Aging) ถูกตีมูลค่าเป็นตัวเงินคงที่ กำหนดไว้ที่ **3.50 บาท ต่อ 1 kWh ที่สั่งคายประจุ** (อ้างอิงจาก Lazard LCOS)
   - **ความหมายเชิงกายภาพ:** แบตเตอรี่เสื่อมจากอุณหภูมิและความลึกในการคายประจุ (Non-linear) แต่เพื่อหลีกเลี่ยงความซับซ้อนจนรันไม่จบ เราจึงแปลงให้เป็น "ต้นทุนแฝงต่อการใช้งาน" แบบเชิงเส้น

2. **Constant Tariffs (อัตราค่าไฟและเชื้อเพลิงคงที่)**
   - **สมมติฐานทางคณิตศาสตร์:** ละเว้นอัตราเงินเฟ้อ (Inflation Rate) และความผันผวนของราคาน้ำมันในตลาดโลก
   - **ความหมายเชิงกายภาพ:** เพื่อให้โมเดลสามารถสะท้อน "จุดคุ้มทุน (Break-even Point)" ณ ฐานสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันได้อย่างเป็นรูปธรรมและไม่ลำเอียง

ข้อสมมติฐานทางวิศวกรรม (Engineering Assumptions)

3. **Static Technical Efficiency (ประสิทธิภาพอุปกรณ์คงที่)**
   - **สมมติฐานทางคณิตศาสตร์:** ประสิทธิภาพการแปลงไฟฟ้าไป-กลับของ Inverter (Round-trip Efficiency, η) กำหนดให้มีค่าคงที่ที่ 95% เสมอ
   - **ความหมายเชิงกายภาพ:** ในสภาพจริง Inverter เกิด Heat Loss (สูญเสียความร้อน) และประสิทธิภาพตกลงเมื่ออากาศร้อนจัด แต่การใช้ค่าคงที่ช่วยรักษาความราบเรียบของระบบ *สมการเชิงเส้น (Linear Programming)* ไม่ให้เกิดความซับซ้อนเกินไป

4. **Perfect Foresight (การหยั่งรู้ล่วงหน้า 24 ชม.)**
   - **สมมติฐานทางคณิตศาสตร์:** ระบบสมองกล (Controller) สามารถล่วงรู้ล่วงหน้าได้ 100% ว่าพรุ่งนี้แดดจะออกกี่โมง และความต้องการโหลดของเครื่องจักรจะเป็นเท่าไหร่
   - **ความหมายเชิงกายภาพ:** นี่คือสมมติฐานมาตรฐานสากลของการทำตัวแบบ **"เพื่อการวางแผนโครงสร้าง (Offline Sizing)"** แบบ 2-Stage Stochastic เพราะเป้าหมายของเราคือการหา "ขนาดสเปกฮาร์ดแวร์ที่คุ้มค่าและทนทานที่สุด"

องค์ประกอบที่ 1: ระบบกักเก็บพลังงานแบตเตอรี่ (BESS)

Battery Energy Storage System (BESS) ไม่ได้มีแค่ถ่านแบตเตอรี่ แต่ประกอบด้วยระบบย่อยที่สำคัญ:

- **Battery Cells:** ตัวเก็บพลังงานเคมี (เช่น ลิเธียมไอออน)
- **BMS (Battery Management System):** สมองกลคุมการชาร์จ/คายประจุ เพื่อไม่ให้แบตเสื่อมเร็วเกินควร
- **PCS (Power Conversion System):** หรือ Inverter ทำหน้าที่แปลงไฟ DC ↔ AC ซึ่งขั้นตอนนี้ **จะเกิดการสูญเสียความร้อน (Efficiency Loss)**

บทบาทใน Microgrid: ใช้ทำ *Energy Arbitrage* (ซื้อไฟถูกมาปล่อยแพง) และ *Peak Shaving* (ปล่อยไฟตัดยอดโหลด กฟภ.)

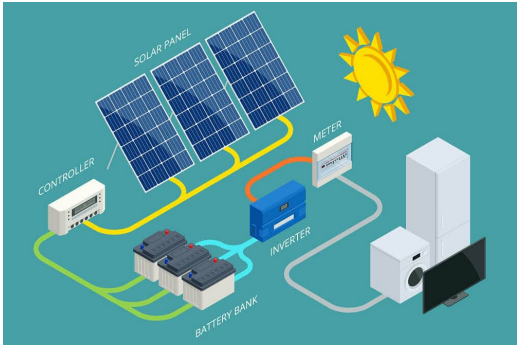


Figure: โครงสร้างของระบบ BESS

องค์ประกอบที่ 2: ความเข้มรังสีดวงอาทิตย์ (GHI)

Global Horizontal Irradiance (GHI) คือค่าพลังงานแสงอาทิตย์รวมที่ตกกระทบลงบนพื้นราบ (หน่วย: W/m^2) เป็นตัวแปรต้นทางที่สำคัญที่สุดในการออกแบบระบบ Solar PV

กลไกทางฟิสิกส์: $GHI = DNI \cdot \cos(\theta) + DHI$

- **DNI (Direct Normal Irradiance):** รังสีที่ยิงตรงมาจากดวงอาทิตย์ (จะหายไปทันทีเมื่อมีเมฆบัง)
- **DHI (Diffuse Horizontal Irradiance):** รังสีที่กระเจิงทะลุผ่านเมฆหรือฝุ่นละอองมาได้

การใช้ GHI ทำให้การจำลองสมจริง เพราะใน "วันฟ้าปิด" แผงโซลาร์ก็ยังสามารถผลิตไฟได้บ้างจากรังสี DHI

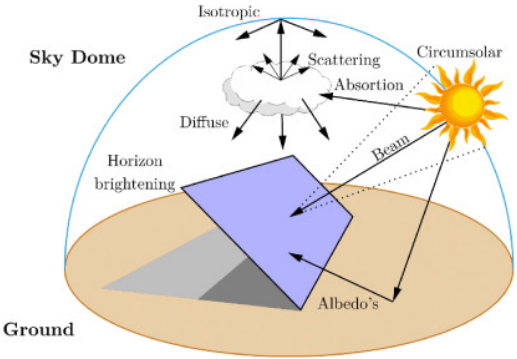


Figure: องค์ประกอบของรังสี GHI

ช่องว่างการวิจัย (Research Gaps) ในงานอดีต

ทำไมเราจึงไม่นำสมการจากงานวิจัยเก่าๆ มาใช้งานโดยตรง? เพราะเปเปอร์ในอดีตมักมีช่องโหว่ทางวิชาการที่ขัดแย้งกับโลกความเป็นจริง โครงงานนี้จึงพัฒนายกระดับ 3 ประเด็นหลัก:

จุดอ่อนของโมเดลในอดีต	**การยกระดับในโครงงานวิจัยนี้**
1. ใช้ **ค่าเฉลี่ย 365 วัน (Deterministic)** ประเมินความเสี่ยงวิกฤตต่ำเกินจริง	ใช้ **Stochastic Optimization** กระจายความน่าจะเป็นตามสถิติความรุนแรงสภาพภูมิอากาศที่สกัดมาจริง
2. มองแบตเตอรี่ว่าชาร์จฟรี **(Zero Marginal Cost)** ทำให้ระบบสั่งคายประจุพร่ำเพรื่อ	บูรณาการ **Degradation Cost** บังคับให้ระบบคำนวณค่าเสื่อมและชั่งน้ำหนักกำไรก่อนสั่งแบตเตอรี่ทำงานเสมอ
3. ใช้ราคาค่าไฟแบบเฉลี่ยคงที่ (Flat rate) แบบง่ายๆ	แปลงสมการให้รองรับ **Tiered Pricing (ค่าไฟขั้นบันได)** เพื่อบีบให้โมเดลควบคุมโควตาการใช้ไฟไม่ให้ทะลุลิมิต

พื้นฐานคณิตศาสตร์ Operations Research (OR)

Operations Research คือศาสตร์คณิตศาสตร์ประยุกต์ในการจัดสรรทรัพยากรจำกัดเพื่อจุดประสงค์สูงสุด ประกอบด้วยโครงสร้าง 3 แกนหลัก:

1. **ตัวแปรตัดสินใจ (Decision Variables, x):** สิ่งที่ผู้บริหารต้องเลือก
   - *ตัวแปรหลัก (Stage 1):* ขนาดติดตั้งโซลาร์ (S_{solar}) และความจุแบตเตอรี่ (S_{batt})
   - *ตัวแปรปฏิบัติการ (Stage 2):* การสั่งจ่ายไฟรายชั่วโมงของแต่ละอุปกรณ์ (P^{grid}, P^{ch}, P^{dis})
2. **ฟังก์ชันวัตถุประสงค์ (Objective Function):** ตัวชี้วัดความสำเร็จ
   - โครงงานนี้มุ่งเป้าไปที่การลดต้นทุนรวม MINIMIZE $\mathbb{E}[TC]$
3. **ข้อจำกัด (Constraints):** กฎเหล็กของธรรมชาติและธุรกิจ
   - ขอบเขตของพื้นที่คำตอบที่เป็นไปได้ ($Ax \leq b$) เช่น แบตเตอรี่ไม่สามารถคายประจุได้มากกว่าที่กักเก็บไว้

เจาะลึกความซับซ้อน: ปัญหาการเก็งกำไรเชิงตัวเลข

ปัญหาทางอุณพลศาสตร์: แบตเตอรี่ 1 ก้อน ไม่สามารถ "ชาร์จเข้า" และ "คายประจุออก" ในเวลาเดียวกันได้

หากเราตั้งสมการพลังงานขาเข้าเท่ากับขาออกแบบตรงๆ อัลกอริทึมคณิตศาสตร์มักจะฉวยโอกาสทำสิ่งที่เรียกว่า **Numerical Arbitrage (การเก็งกำไรเชิงตัวเลข)**

ตัวอย่างการเก็งกำไรของคอมพิวเตอร์

ระบบแอบสั่งให้ P^{ch} (ชาร์จ) = 1,000,000 หน่วย และสั่งให้ P^{dis} (คายประจุ) = 1,000,000 หน่วย **พร้อมกันในชั่วโมงเดียว!** เพื่อให้ผลบวกสมดุลพลังงานหักล้างกันเหลือ 0 ทำให้ตัวเลขลงตัวพอดี โดยหลอกเราว่าไม่ได้มีการใช้พลังงานจริง ซึ่งขัดกับหลักฟิสิกส์ความเป็นจริงอย่างรุนแรง

การแก้ปัญหาด้วยกลไกตรรกะแบบ Big-M (Big-M Logic)

วิธีแก้ปัญหา: เราต้องสร้างสิ่งที่เรียกว่า Mutually Exclusive (เลือกทำงานได้อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น) ด้วยสมการเชิงเส้น เราจึงสร้าง **ตัวแปรไบนารีสวิตช์** $u_t \in \{0, 1\}$ ทำงานคู่กับพารามิเตอร์ M (ค่าคงที่ที่มีขนาดใหญ่มากๆ เช่น 10,000)

$$P_t^{ch} \leq M \cdot u_t$$
$$P_t^{dis} \leq M \cdot (1 - u_t)$$

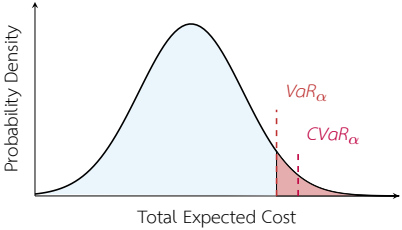
ความหมายเชิงกายภาพ:

- ถ้าสวิตช์ $u_t = 1$ (เปิดโหมดชาร์จ): บรรทัดบนจะชาร์จไฟได้สูงสุดถึงพิกัด M ...ส่วนบรรทัดล่าง $(1 - 1) = 0$ ทำให้ **สมการคายประจุถูกล็อกพิกัดไว้ที่ ≤ 0 ทันที!**
- กลไกนี้บังคับให้คอมพิวเตอร์เลือกได้เพียงฝั่งเดียวอย่างเด็ดขาด *(ดูสมการฉบับสมบูรณ์)*

ทฤษฎีประเมินความเสี่ยงทางการเงิน: VaR vs. CVaR

หากเราวางแผนโครงสร้างด้วย "ค่าเฉลี่ย" บริษัทอาจรอดในวันปกติ แต่ถ้าเกิดวิกฤตพายุเข้า 1 สัปดาห์ โซลาร์ผลิตไฟไม่ได้เลย บริษัทจะขาดทุนยับเยินขนาดไหน?

- **VaR (Value at Risk):** บอกได้แค่ขีดจำกัดล่าง (เช่น โอกาส 95% เราจะขาดทุนไม่เกิน 40 ล้าน) แต่บอกไม่ได้ว่าความรุนแรงของวิกฤตที่ทะลุ 5% นั้นคือเท่าไหร่
- **CVaR (Conditional VaR):** ลบจุดอ่อนนี้โดยการ **อินทิเกรตหาค่าเฉลี่ยของพื้นที่ส่วนหางทั้งหมด** ทำให้ได้มูลค่าความเสียหายที่แท้จริง บังคับให้ระบบเผื่อสเปกอุปกรณ์ให้แกร่งพอจะรับมือพายุได้

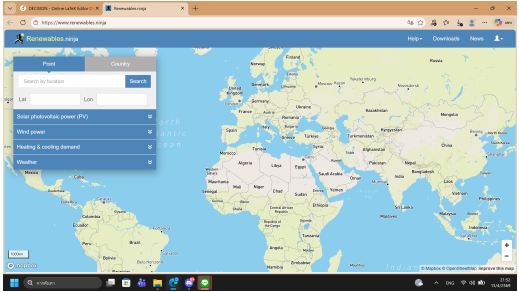


การสกัดข้อมูลอุตุนิยมวิทยา (Data Acquisition)

แหล่งข้อมูล: ดึงข้อมูลผ่าน API จากแพลตฟอร์มวิจัย *Renewables.ninja* ซึ่งใช้ข้อมูลดาวเทียมย้อนหลัง

พื้นที่ศึกษา: จังหวัดภูเก็ต (เลือกพื้นที่เกาะที่มีกิจกรรมเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมสูง รวมถึงมีภูมิอากาศแบบมรสุมเมืองร้อน ซึ่งมีความแปรปรวนสูงมาก)

ตัวแปรหลักที่ใช้: รังสี GHI (คลิกทบทวนทฤษฎี) จำนวน 8,760 ชั่วโมงตลอดทั้ง 1 ปี



สถิติเบื้องต้นระดับพื้นที่:

- ศักยภาพเฉลี่ยรวม (Mean): 5.38 kWh/m²/วัน
- ศักยภาพวันฟ้าโปร่ง (Max): 7.00 kWh/m²/วัน

การสกัดสถานการณ์ตัวแทนด้วย K-Means Clustering

ปัญหาคอขวด (Computational Intractability): หากเราโยนสมการ 8,760 ชั่วโมงเข้า Optimizer โดยตรง คอมพิวเตอร์จะกินแรมและรันไม่จบเป็นเดือนๆ

ทางออกเชิง Data Science: ใช้ Machine Learning (K-Means) เข้ามาจัดกลุ่มวันทั้ง 365 วัน ให้เหลือเพียง **"คลัสเตอร์ตัวแทน 3 รูปแบบ (Centroids)"**

กลไกของอัลกอริทึม: ระบบจะหาตำแหน่งจุดศูนย์กลางของกลุ่ม (μ_j) ที่ลด "ระยะห่างความแปรปรวนกำลังสอง (WCSS)" ให้เหลือน้อยที่สุด:

$$\min_{S} \sum_{j=1}^{3} \sum_{x_i \in S_j} ||x_i - \mu_j||^2$$

ความหมาย: เวกเตอร์ x_i คือข้อมูลอนุกรมเวลา 48 มิติ ที่ประกอบด้วยพฤติกรรมแดด 24 ชม. ต่อท้ายด้วย โหลดการใช้ไฟโรงงาน 24 ชม. ของวันนั้นๆ เข้าด้วยกัน

การคำนวณโอกาสเกิดของแต่ละสถานการณ์ (π_ω)

เมื่อจัดกลุ่มเสร็จ แต่ละกลุ่มสถานการณ์ (ω) ย่อมมีความถี่ในการเกิดขึ้นไม่เท่ากัน เราจึงต้องหา **"น้ำหนักโอกาส (Probability)"** เพื่อนำไปใช้คำนวณค่าคาดหวัง ($\mathbb{E}$) ในตัวแบบเฟ้นสุ่ม (Stochastic Model)

โครงงานนี้ใช้หลักการทางสถิติ **ความน่าจะเป็นเชิงประจักษ์ (Empirical Probability)**:

$$\pi_\omega = \frac{|S_\omega|}{365} \quad \text{โดยยึดกฎที่ว่า} \quad \sum_{\omega \in \Omega} \pi_\omega = 1$$

ความหมายเชิงปฏิบัติ: เรานับจำนวนวัน $|S_\omega|$ ทั้งหมดที่ Machine learning โยนเข้าไปอยู่ในคลัสเตอร์นั้น (เช่น มี 147 วันที่ตกอยู่ในกลุ่มหน้ามรสุม) นำมาหารด้วยจำนวน 365 วัน ก็จะได้สัดส่วนเป้าหมายคือ 40.4%

สรุปคุณลักษณะของ 3 สถานการณ์ตัวแทน (Scenarios Summary)

ตัวแทน (ω)	ความน่าจะเป็น (π_ω)	ลักษณะทางอุตุนิยมวิทยาและการบริโภค	บริบทความเสี่ยงในโมเดล
ω_1	**27.2%**	**Typical Day (วันมาตรฐาน):** แดดออกในระดับปานกลาง โหลดการใช้พลังงานของโรงงานเดินตามรอบเครื่องจักรปกติ	Base Case (ภาวะพื้นฐาน)
ω_2	**40.4%**	**Cloudy Day (วันมรสุม):** เมฆหนาทึบปกคลุมตลอดวัน โซลาร์เซลล์ประสิทธิภาพร่วงหล่น แต่โหลดแอร์โรงงานลดลงเล็กน้อย	เสี่ยง ต่อ การ ขาดแคลนพลังงาน สะอาด (Energy Deficit)
ω_3	**32.4%**	**Extreme Heat (วันร้อนจัด):** แดดแรงที่สุด แต่ตามมาด้วยการทำงานหนักของ Chiller ทำให้ยอดการใช้ไฟพุ่งกระฉูด	เสี่ยง ทะลุ ขีด จำกัด และโดนค่าปรับพีก (Demand Charge)

เจาะลึกสถิติ: ภาพรวมของข้อมูล (Mean $\pm$ S.D.)

ตารางค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Mean $\pm$ S.D.) เปิดเผยลักษณะเฉพาะของข้อมูลแต่ละคลัสเตอร์:

สถานการณ์ (ω)	Probability	Demand [kW] (Mean $\pm$ S.D.)	Solar [kW/kWp] (Mean $\pm$ S.D.)
ω_1: Typical Day	27.2%	962.36 ± 226.30	0.188 ± 0.245
ω_2: Cloudy/Rainy	40.4%	959.82 ± 221.45	0.128 ± 0.168
ω_3: Extreme Heat	**32.4%**	**964.74 $\pm$ 228.60**	**0.259 $\pm$ 0.342**

เจาะลึกสถิติ: ทำไม ω_3 (วันร้อนจัด) ถึงเป็นตัวปราบเซียน?

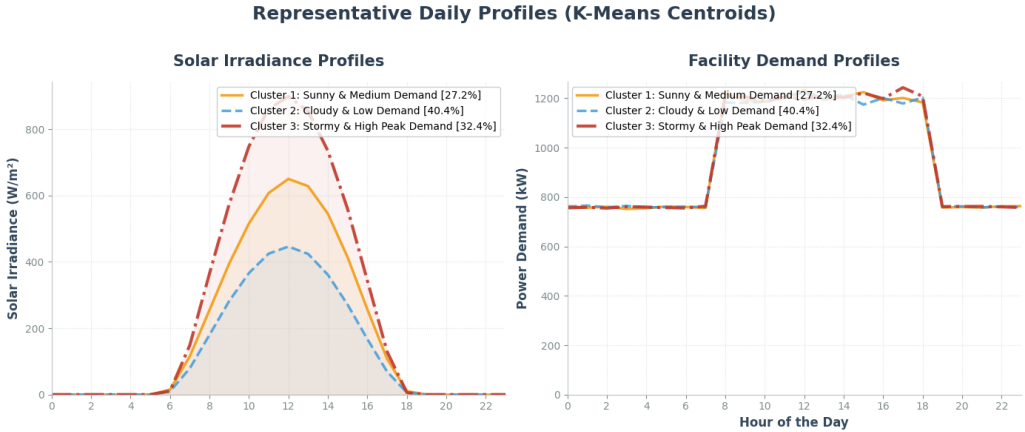
จากตารางเมื่อสักครู่ หากเราวิเคราะห์ลึกลงไปที่ ω_3 จะพบนัยสำคัญทางคณิตศาสตร์ที่อันตรายมาก:

- ω_3 ไม่เพียงมีโหลดโรงงานเฉลี่ย **สูงที่สุด (964 kW)**
- แต่ความผันผวนของการผลิตไฟฟ้าแสงอาทิตย์ก็ **สูงปรี๊ดที่สุดด้วย (S.D.=0.342)**

ความหมายทางกายภาพ (Physical Meaning)

แดดจะสว่างจ้ามากตอนเที่ยง แต่ร่วงดับวูบอย่างรวดเร็วตอนบ่าย ในขณะที่แอร์โรงงานและเครื่องจักรยังกินไฟหนักหน่วงอยู่... ช่วงเวลา "แดดหมดแต่โหลดพุ่ง" นี่เอง คือสภาพบีบคั้นที่ใช้ทดสอบความแกร่งของแบตเตอรี่อย่างแท้จริง

ภาพกราฟศูนย์กลางคลัสเตอร์ (Centroids Profile)

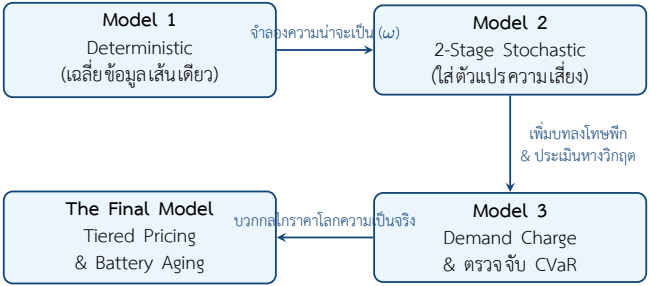


แกนซ้ายคือฝั่ง Supply (แดด) ส่วนแกนขวาคือฝั่ง Demand (การใช้ไฟ)

สังเกตที่ **กราฟ Demand เส้นประสีแดง (ω_3)** ซึ่งเกิดยอด Peak บานทะลุเส้นอุณหภูมิปกติขึ้นไปอย่างมีนัยสำคัญ ในช่วงเวลา 13:00 - 17:00 น.

วิวัฒนาการโครงสร้างตัวแบบ (Model Architecture Flow)

เราไม่ได้เขียนสมการยาวพรืดแบบไม่มีที่มาที่ไป แต่เราค่อยๆ เพิ่มข้อจำกัดทางวิศวกรรมจากง่ายไปยาก เพื่อให้เห็นตรรกะว่าสมการที่ซับซ้อนมีวิวัฒนาการมาอย่างไร:

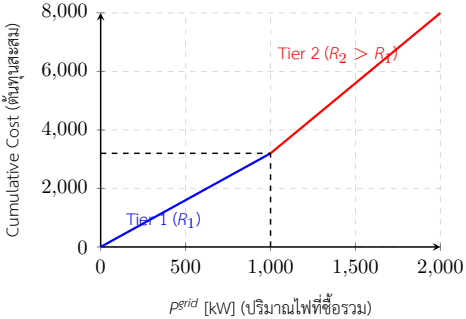


เจาะลึก: ทำไมต้องแยกส่วนสมการค่าไฟฟ้า (Piecewise Linearization)

ปัญหาทางเศรษฐศาสตร์: โครงสร้างค่าไฟแบบขั้นบันไดของ กฟภ. (Tiered Pricing) ยิ่งดึงไฟใช้ปริมาณมาก เรตราคาต่อหน่วยจะยิ่งกระโดดแพงขึ้นแบบ "หักศอก" (Non-linear) ซึ่งโปรแกรม Optimization ปกติหาคำตอบไม่ได้

กลไกการแปลงเป็นเส้นตรง (Linearization):
เราจับปริมาณไฟรวม (P^{grid}) มาแบ่งแยกใส่ "ตะกร้าโควตา" 2 ใบ (E_1, E_2)

ถ้าโมเดลสั่งให้เราใช้ไฟจนตะกร้า E_1 ล้นขีดจำกัด (Limit) พลังงานส่วนเกินจะถูกบังคับให้ไหลทะลักลงตะกร้า E_2 ทันที... ซึ่งตะกร้านี้จะถูกคูณตั้งต้นด้วยเรตราคาแพง (R_2)



The Final Model (ฉบับสมบูรณ์) - 1/4: ฟังก์ชันวัตถุประสงค์

Objective Function (เป้าหมายสูงสุดของการตัดสินใจ)

เป้าหมายของสมการนี้คือค้นหาขนาดการลงทุนที่ทำให้เกิดการ **MINIMIZE** สมดุลระหว่าง "ต้นทุนคาดหวังในภาวะปกติ" กับ "มูลค่าความเสียหายเมื่อเกิดวิกฤตพายุ" โดยถูกคุมพวงมาลัยด้วยระดับความกลัวความเสี่ยงของผู้บริหาร (λ):

$$\min \mathcal{Z} = (1-\lambda)\mathbb{E}[TC] + \lambda \cdot \mathrm{CVaR}_{\alpha}(TC)$$

โดยที่ต้นทุนคาดหวัง ($\mathbb{E}[TC]$) ถูกแบ่งการตัดสินใจเป็น 2 ระยะ คือ **Stage 1** จ่ายค่าสเปกฮาร์ดแวร์คงที่ (CAPEX) และ **Stage 2** ค่าปฏิบัติการรายวันที่แปรผันตามสภาพอากาศ (Wait-and-see):

$$\mathbb{E}[TC] = \underbrace{C_{capex}^{solar} S_{solar} + C_{capex}^{batt} S_{batt}}_{\text{Stage 1: Upfront Fixed Investment}} + \underbrace{\sum_{\omega} \pi_{\omega} \left(OPEX_{\omega} + C^{demand} P_{\omega}^{peak} \right)}_{\text{Stage 2: Expected OPEX \& Penalty}}$$

The Final Model (ฉบับสมบูรณ์) - 2/4: การคำนวณต้นทุนย่อย

Operational Expenditure (OPEX) & Energy Balance

ค่า OPEX ที่ประเมินต่อ 1 สถานการณ์ จะครอบคลุมทั้งค่าไฟโครงข่าย (ที่แยกตะกร้าแล้ว), ค่าน้ำมันดีเซล, **และค่าเสื่อมสภาพที่เกิดจากการสั่งใช้งานแบตเตอรี่ (Degradation Cost)** แปลงเป็นยอด 365 วัน:

$$OPEX_{\omega} = 365 \times \sum_{t=0}^{23} \left[\underbrace{\sum_{n=1}^{2} \left(R_n E_{t,\omega,n}^{grid} \right)}_{\text{Tiered Grid Power}} + \underbrace{C_{op}^{dg} P_{t,\omega}^{dg}}_{\text{Diesel Fuel}} + \underbrace{C^{deg} P_{t,\omega}^{dis}}_{\text{Battery Aging Cost}} \right]$$

กฎทรงพลังงาน (Kirchhoff's Current Law): บังคับว่าพลังงานฝั่งขาเข้าที่จุด PCC (ผลิต+ซื้อ) ต้องเท่ากับฝั่งขาออก (โหลดใช้+ชาร์จลงแบต) อย่างพอดิบพอดีในทุกเสี้ยววินาทีของการคำนวณ:

$$P_{t,\omega}^{grid} + P_{t,\omega}^{solar_use} + P_{t,\omega}^{dis} + P_{t,\omega}^{dg} = D_{t,\omega} + P_{t,\omega}^{ch} \quad \forall t, \omega$$

The Final Model (ฉบับสมบูรณ์) - 3/4: ข้อจำกัดโครงสร้างไฟ

Tiered Bins & Battery SOC Dynamics

สมการกระจายไฟเข้าตะกร้าโควตา: เพื่อนำไปคิดราคาเชิงเส้นตามขั้นบันได *(ทบทวนทฤษฎีตะกร้าโควตา)*

$$P^{grid}_{t,\omega} = E^{grid}_{t,\omega,1} + E^{grid}_{t,\omega,2} \quad \forall t, \omega$$

$$E^{grid}_{t,\omega,1} \leq L_1 \quad \forall t, \omega$$ *(ตั้งลิมิตจำกัดความจุตะกร้าที่ 1 ซึ่งมีเรตราคาถูก)*

สมการสายโซ่เวลา (State of Charge): ความจุสะสมในแบตเตอรี่ชั่วโมงปัจจุบัน เท่ากับของเดิม + ที่ชาร์จเข้า (หัก Efficiency loss ทิ้ง) ลบด้วยที่ดึงออก (บวก Heat Loss เพิ่มชดเชยเข้าไป):

$$SOC_{t,\omega} = SOC_{t-1,\omega} + \left(P^{ch}_{t,\omega} \cdot \eta_{ch}\right) - \left(\frac{P^{dis}_{t,\omega}}{\eta_{dis}}\right)$$

$$SOC_{min} \cdot S_{batt} \leq SOC_{t,\omega} \leq SOC_{max} \cdot S_{batt}$$ *(ห้ามดึงไฟใช้จนเกลี้ยงประจุ)*

The Final Model (ฉบับสมบูรณ์) - 4/4: ลอจิกป้องกันเออเร่อ

Big-M Logic & Risk Linearization

สมการ Big-M ล็อกอุณหพลศาสตร์: ป้องกันตัวแบบเก็งกำไรสั่งแบตชาร์จและคายพร้อมกัน (*ทบทวนทฤษฎี Big-M*)

$$P^{ch}_{t,\omega} \leq M \cdot u_{t,\omega} \quad \forall t, \omega$$
$$P^{dis}_{t,\omega} \leq M \cdot (1 - u_{t,\omega}) \quad \forall t, \omega$$

ตัวแปรตรวจจับ Peak ลอยตัว: ดักจับตัวที่สูงที่สุดเพื่อส่งไปคำนวณ Demand Charge

$$P^{grid}_{t,\omega} \leq P^{peak}_{\omega} \quad \forall t, \omega \quad \textit{(ถ้าตัวซ้ายพุ่ง ตัวขวาจะถูกผลักให้ลอยสูงตาม)}$$

ตัวแปร CVaR: ตรวจจับความเสียหายเฉพาะส่วนที่ล้นขีดจำกัด VaR (ζ) แบบตัดส่วนที่เป็นลบทิ้ง (*ทบทวนทฤษฎี CVaR*)

$$z_\omega \geq TC_\omega - \zeta \quad \forall \omega$$
$$\text{CVaR}_\alpha(TC) = \zeta + \frac{1}{1-\alpha} \sum_{\omega} \pi_\omega z_\omega$$

ผลลัพธ์การออกแบบขนาดที่คุ้มทุนที่สุด (Global Optimal Sizing)

เมื่อป้อนโครงสร้างสมการคณิตศาสตร์ทั้งหมดเข้าสู่ Optimizer (GLPK Solver บน Python) โดยใช้ระดับการประเมินความเกลียดกลัวความเสี่ยงระดับปานกลาง ($\lambda = 0.5$) ระบบคำนวณและแนะนำสเปกอุปกรณ์ดังนี้:

ผลลัพธ์คำแนะนำโครงสร้างฮาร์ดแวร์ (Optimal Capacities)

- **Solar PV Capacity:** 3,365.92 kW
- **Battery ESS Capacity: 0.00 kWh** *(← ช็อก! ทำไมโมเดลสั่งไม่ให้ใช้แบต?)*
- **Diesel Generator Usage:** 190,053.76 kWh / ปี
- **Expected Lifecycle Cost:** 29.56 ล้านบาทต่อปี

ผลลัพธ์นี้ค่อนข้างขัดแย้งกับ "สัญชาตญาณวิศวกรทั่วไป" ที่เชื่อฝังใจว่าถ้าลงทุนติดโซลาร์เซลล์แล้ว ก็ควรจะต้องมีแบตเตอรี่ไว้เก็บไฟเสมอ... สมการคณิตศาสตร์กำลังซ่อนอะไรเราไว้?

นัยทางเศรษฐศาสตร์: ทำไมคณิตศาสตร์ถึงสั่งปฏิเสธ Battery?

อัลกอริทึมมองข้ามอารมณ์ความรู้สึก และค้นพบความจริงทางการเงิน 2 ประการ ที่ทำลายความคุ้มค่า:

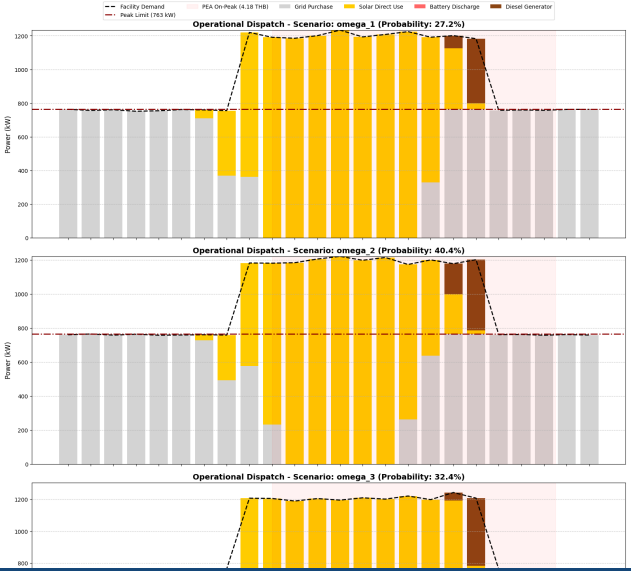
1. **Energy Arbitrage Infeasibility (เก็งกำไรส่วนต่างค่าไฟไม่ได้เลย):**
   การเลื่อนโหลดพลังงาน (ชาร์จไฟราคาถูกตอนกลางคืน มาปล่อยตอนไฟแพงกลางวัน) จะให้กำไรส่วนต่างประมาณ **1.60 บาท**
   แต่ต้นทุนความเสื่อมของเซลล์เคมีแบตเตอรี่ต่อ 1 รอบไซเคิล กลับสูงถึง **3.50 บาท!**
   บทสรุปคือ: ยิ่งชาร์จไฟมาหวังทำกำไร แบตเตอรี่กลับเสื่อมเร็วจนบริษัทขาดทุนหน่วยละ 1.90 บาททันที

2. **CAPEX vs. Penalty Trade-off (ยอมเสียค่าปรับดีกว่าซื้อแบต):**
   แบตเตอรี่ขนาดใหญ่มีราคาตั้งต้น (Fixed CAPEX) หลายสิบล้านบาท อัลกอริทึมคำนวณตลอดรอบ 25 ปีแล้วพบว่า **"การก้มหน้ายอมจ่ายค่าปรับ Peak Demand ให้ กฟภ."** บวกกับการเดินเครื่องปั่นไฟดีเซลช่วยพยุงในช่วงโหลดพีกเพียงเล็กน้อย... กลับให้ผลรวมของเงินที่จ่ายออก "น้อยกว่า" การเป็นหนี้แบงก์เพื่อซื้อแบตเตอรี่ก้อนใหญ่มาดักพีก!

กลยุทธ์การจัดสรรเมื่อแบตเตอรี่คุ้มทุน (Surgical Peak Shaving)

กรณีศึกษาทดลอง (What-if): หากในอนาคตเทคโนโลยีราคาแบตเตอรี่ตกจนถึงจุดคุ้มทุน ระบบสมองกลจะเปลี่ยนพฤติกรรมเป็นการโชว์วิสัยทัศน์ **”Surgical Peak Shaving” (ผ่าตัดสกัดยอดพีก)**

พฤติกรรมลอจิก (Logic Behavior):
สังเกตพื้นที่ สีส้ม/น้ำตาล ระบบจะ **ไม่ยอมให้แบตคายประจุเรื่อยเปื่อยระหว่างวันเพื่อหวังประหยัดบิลค่าไฟเลย**
แต่มันจะสแตนด์บายตัวเองนิ่งๆ และสั่งคายประจุออก **เฉพาะตอนบ่ายที่ยอดโหลดกำลังจะพุ่งทะลุเพดานสีแดง (Limit) เท่านั้น** เพื่อสกัดไม่ให้บริษัทโดนล็อกบิลค่าปรับหลักแสน



เจาะลึกความฉลาด: การตอบสนองต่อราคา TOU

คำถาม: จากกราฟสไลด์ก่อน ทำไมช่วง 14:00-15:00 น. เป็นช่วงเวลา On-Peak ที่ค่าไฟแพงมาก (แถบพื้นหลังสีชมพู) แต่ระบบยังคงดึงไฟจาก กฟภ. รัวๆ (แท่งสีเทาสูง) แทนที่จะสั่งแบตให้ทำงานช่วยลดค่าไฟ?

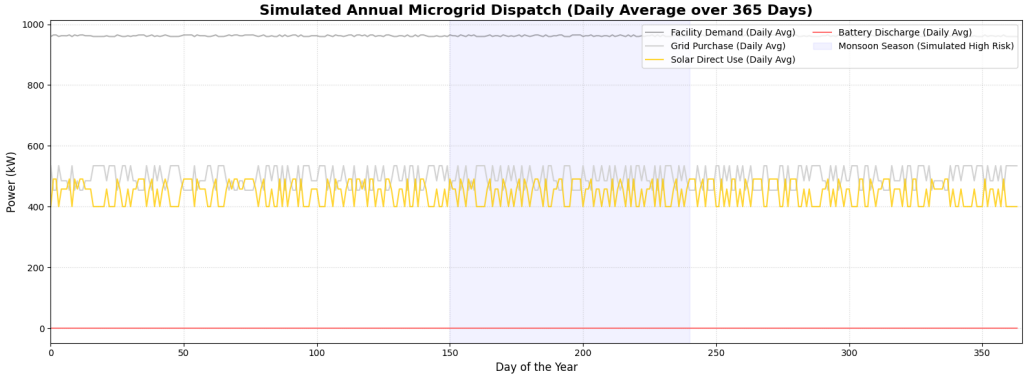
สมการคณิตศาสตร์ชั่งน้ำหนักไว้แบบนี้:

- ค่าไฟซื้อจากกริดช่วงแพงสุด (On-Peak) $\approx$ **4.80 บาท/kWh**
- ต้นทุนแบตเสื่อม (Degradation) $\approx$ **3.50 บาท/kWh** หรือ เครื่องปั่นไฟ $\approx$ **6.00 บาท/kWh**

คำตอบคือ: ตราบใดที่ยอด Demand ของโรงงานยังดึงไม่ชนเพดาน Limit 763 kW (เพดานเส้นแดงที่จะทำให้โดนค่าปรับพีกหลักแสน) **การก้มหน้าซื้อไฟแพง 4.8 บาทจากกริด ก็ยังเป็นภาระเงินที่ถูกกว่าการอุตริเดินเครื่องปั่นไฟลิตรละ 6 บาท หรือการผลาญไซเคิลแบตเตอรี่ทิ้งในระยะยาว** นี่คือเครื่องยืนยันว่าการใช้ Optimization เที่ยงตรงและมองไกลกว่ามนุษย์กดเครื่องคิดเลข

การจำลองวัฏจักรรายปีแบบสุ่ม (Simulated Annual Dispatch)

ร้อยเรียงสถานการณ์ย่อยแบบสุ่มสลับต่อเนื่อง 365 วัน (Stochastic Probability Path)



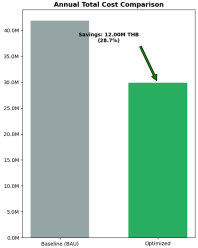
ผลสัมฤทธิ์ (Load Leveling): ระบบสมองกลสามารถรักษาระดับยอดการซื้อไฟจาก Grid (เส้นประสีเทา) ให้มีเสถียรภาพเรียบเนียนเป็นเส้นตรงตลอดทั้งปี แม้โรงงานจะต้องลุยผ่านฤดูมรสุม (แถบพื้นที่ไฮไลต์สีฟ้า) ที่โซลาร์เซลล์ (เส้นสีเหลือง) สวิงตกและแทบผลิตไฟไม่ได้เลยก็ตาม

การวิเคราะห์ความคุ้มค่าทางธุรกิจ (Business Value Comparison)

เปรียบเทียบระหว่างปล่อยให้โรงงานทำงานแบบเดิม (BAU) กับลงทุนระบบไมโครกริด (Optimized)

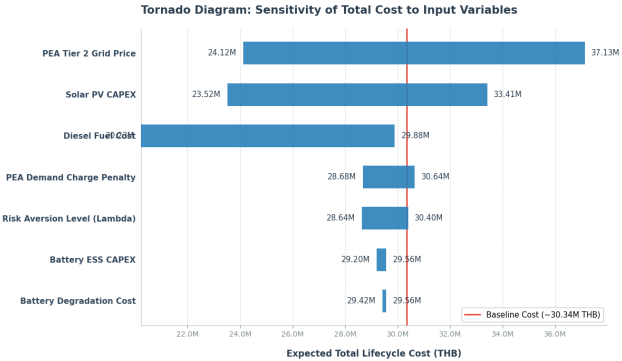
- **BAU Cost:** 41.89 ลบ./ปี
- **Optimized Cost:** 29.88 ลบ./ปี
- **ช่วยลดต้นทุนให้องค์กรได้ 12.01 ลบ./ปี (ประหยัดงบไปถึง 28.67%)**

นอกจากค่าใช้จ่ายจะถูกลง สังเกตที่ความกว้างของกล่องกระจายตัว (Tail Risk) ในกราฟซ้าย: ฝั่ง Optimized กล่องจะแคบกว่ามาก **หมายถึงมีเสถียรภาพและความทนทานทางการเงิน (Robustness) สูงกว่า** พยากรณ์รายจ่ายล่วงหน้าได้นิ่ง ไม่เหวี่ยงกระชากตอนเจอพายุ



วิเคราะห์ความไวเมื่อโลกเปลี่ยน 7 ปัจจัย (Tornado Diagram)

การลงทุน 25 ปี จะยึดค่าสมมติฐานเดิมเป๊ะๆ ไม่ได้ ปัจจัยขับเคลื่อนเศรษฐกิจตัวไหนคือของจริง?



ผลลัพธ์ (Top Drivers): นโยบาย "เรตค่าไฟส่วนเกิน (Tier 2) ของ กฟภ." และ "ราคาติดตั้งแผงโซลาร์ตั้งต้น" คือสองแกนหลักที่จะฉุดกำไรองค์กรให้เหวี่ยงระดับ 30-40 ล้านบาท ส่วนตัวแปรราคาแบตเตอรี่แทบไม่มีผลกระทบ (เพราะระบบเลือกข้ามการลงทุนส่วนนี้ไปตั้งแต่แรก)

นัยเชิงกลยุทธ์จากการแปรผันของอนาคต (Policy Implications 1/2)

จากการทำ Stress Test จำลองโลกอนาคตที่เปลี่ยนไปกว่า 100 รอบ พบพฤติกรรมการเอาตัวรอดของระบบ:

- **Demand Charge Trigger (ปฏิกิริยาต่อค่าพีก):** ถ้านโยบายภาครัฐขึ้นราคาค่าปรับพีกให้แพงหูฉี่ ระบบจะดิ้นรนหนีตายโดย **รีบกลับมากว้านซื้อติดตั้งแบตเตอรี่ใหม่ทันที** เพื่อเอามาดักเงินไหลออก
- **Degradation Tipping Point (จุดหักเหค่าเสื่อม):** ตราบใดที่เทคโนโลยีแบตเตอรี่ยังมีอัตราเสื่อมสภาพที่แพงเกิน 2 บาท/kWh การซื้อแบตมาเพื่อหวังทำส่วนต่างค่าไฟนั้นไม่มีทางคุ้ม

นัยเชิงกลยุทธ์จากการแปรผันของอนาคต (Policy Implications 2/2)

- **Risk Aversion เบี้ยประกันภัย ($\lambda \to 1$):**

  ถ้าประธานบริษัทเกลียดความเสี่ยงภัยพิบัติมากๆ และปรับค่าน้ำหนัก λ ให้เข้าใกล้ 1 โมเดลจะสั่งเปลี่ยนแผนทันที โดยจะแนะนำให้ซื้อแบตเตอรี่ขนาดใหญ่พิเศษ (Over-sizing)

  แม้ทางบัญชีจะฟ้องว่าในสภาพปกติมันขาดทุน... แต่นี่ถือเป็นการยอมจ่ายเงินเพื่อซื้อ **"ความอุ่นใจระดับเบี้ยประกันภัย"** เพื่อการันตีว่าสายการผลิตของโรงงานจะต้องไม่หยุดล่มอย่างเด็ดขาดเมื่อพายุไต้ฝุ่นมาเยือน

ข้อจำกัดของตัวแบบ และก้าวต่อไป (Limitations & MPC)

ข้อจำกัดของ Offline Planning Model

ตัวแบบ 2-Stage Stochastic ชุดนี้ ออกแบบมาเพื่อ ”หาขนาดสเปกฮาร์ดแวร์” แต่ในปฏิบัติงานจริงระดับนาที (Real-time Operations) สภาพอากาศอาจมีความผิดปกติฉับพลัน (Extreme Anomaly) ที่ตัวแทน 3 สถานการณ์ครอบคลุมไม่ถึง (เช่น เมฆก้อนเล็กเคลื่อนมาบังแผงโซลาร์แบบไม่คาดคิดแค่ 10 นาที)

สถาปัตยกรรมในอนาคต: ยกระดับสู่ Model Predictive Control (MPC) แบบ Rolling Horizon

1. ดึง API พยากรณ์อากาศล่วงหน้า H ชม. แล้วให้ Optimization วางแผนระยะสั้นล่วงหน้า
2. **แต่นำมาสั่งฮาร์ดแวร์ปล่อยไฟจริง แค่ 1 จังหวะแรกเท่านั้น (u^*)**
3. โยนแผนที่เหลือทิ้ง เลื่อนหน้าต่างเวลาไปข้างหน้า 1 ก้าว รับข้อมูลเซนเซอร์ล่าสุด แล้ว *คำนวณใหม่ทั้งหมดตั้งแต่ศูนย์!* (เทคนิคนี้จะทำให้ AI แก้ไขความคลาดเคลื่อนพยากรณ์ได้อย่างสมบูรณ์แบบ)

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร (Executive Conclusions)

1. **มายาคติ "ยิ่งติดโซลาร์เยอะยิ่งคุ้ม":**
   การหาขนาดแผงโซลาร์เซลล์ที่จุด Sweet-spot จะต้องวิเคราะห์ร่วมกับ *ลิมิตโควตาอัตราค่าไฟเรตถูกขั้นที่ 1 (Tier 1 Limit)* เสมอ การดันทุรังขยายพื้นที่แผงโซลาร์เพื่อกดบิลค่าไฟลงให้เหลือศูนย์ มักจะจบลงที่องค์กรต้องแบกรับภาระดอกเบี้ยจากการลงทุนเกินตัว

2. **ควบคุมแบตเตอรี่แบบสไนเปอร์ (Surgical Peak Shaving):**
   หากโรงงานมีแบตเตอรี่ติดตั้งอยู่แล้ว จงโปรแกรมให้ระบบ AI เลิกความคิดที่จะชาร์จไฟกลางคืนเพื่อมาใช้กลางวัน (Energy Arbitrage) เพราะมันจะผลาญวงรอบอายุจนพัง... แต่ควรตั้งให้มันสแตนด์บายเงียบๆ และตื่นมาปลดปล่อยพลังงาน *เฉพาะเสี้ยววินาทีที่กระแสโหลดรวมกำลังจะพุ่งทะลุเพดาน Peak Limit ของ กฟภ. เท่านั้น*

การตรวจสอบซ้ำและทรัพยากรแบบ Open Source

Transparency & Reproducibility

เพื่อรักษามาตรฐานความโปร่งใสทางวิชาการ รหัสคำสั่งภาษา Python (Pyomo Modeling Framework และ GLPK Solver) กระบวนการสกัดข้อมูล Machine Learning (K-Means) และตาราง Hyperparameters ทั้งหมดที่ใช้สร้างตัวแบบนี้...

ได้ถูกเผยแพร่แบบสาธารณะบนระบบ GitHub เพื่อให้นักวิศวกรและนักวิจัยสามารถนำไป Re-produce ทดสอบ และต่อยอดกับอุตสาหกรรมจริงได้ทันทีที่:

https://github.com/SKY-TKP/PROJECT/tree/main/python/microgrid

Appendix A: นิยามเซตและตัวแปรตัดสินใจ (Sets & Variables)

สัญลักษณ์	ความหมายเชิงปฏิบัติการ
T, Ω, N	ดัชนีเวลา (0-23 ชม.), สถานการณ์จำลอง ($\omega_1, \omega_2, \omega_3$), และระดับโควตาขั้นบันไดค่าไฟ
S_{solar}, S_{batt}	**[Decision Var]** ขนาดสเปกการลงทุนโซลาร์ (kW) และแบตเตอรี่ (kWh)
$P^{grid}_{t,\omega}, E^{grid}_{t,\omega,n}$	**[Decision Var]** ปริมาณไฟรวมที่ซื้อจาก Grid และส่วนที่ถูกแบ่งใส่ตะกร้าคำนวณเข้า Tier n
$P^{ch}_{t,\omega}, P^{dis}_{t,\omega}$	**[Decision Var]** ปริมาณกระแสไฟฟ้าสั่งการที่ชาร์จเข้า และคายประจุออกจากแบตเตอรี่
$SOC_{t,\omega}$	**[State Var]** ตัวแปรรักษาสถานะความหนาแน่นของพลังงานเคมีคงเหลือสะสมในแบต
$u_{t,\omega}$	**[Binary Var]** สวิตช์ตรรกะแบบสลับขั้ว เพื่อบังคับโหมดแบตเตอรี่ ($1 =$ Charge, $0 =$ Discharge)
P^{peak}_{ω}	**[Tracking Var]** ตัวแปรอิสระที่จะวิ่งไล่จับยอดโหลดที่สูงที่สุดที่ปรากฏในแต่ละสถานการณ์
ζ, z_{ω}	**[Aux Var]** เกณฑ์มูลค่าการประเมินเสี่ยง VaR และ ส่วนต่างความเสียหายที่ทะลุจุด VaR

Appendix B: พารามิเตอร์และแหล่งอ้างอิงสมมติฐาน (Parameters Base)

สัญลักษณ์	มูลค่าฐาน	หน่วยชี้วัด	ที่มาและเหตุผลรองรับเชิงประจักษ์ (Source)
C_{capex}^{solar}	1,800.00	THB/kW-yr	องค์กรระดับโลก IRENA (2022) แปลงมูลค่า Overnight Cost ลงเป็นรายปี
C_{capex}^{batt}	1,600.00	THB/kWh-yr	รายงาน NREL ATB (2023) สำหรับระบบแบตเตอรี่ระดับ Utility-scale
C^{deg}	3.50	THB/kWh	รายงาน Lazard LCOS 9.0 (ประเมินเป็นต้นทุนเสื่อมสภาพเฉลี่ยเชิงเส้น)
C^{demand}	132.93	THB/kW-mo	โครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ประเภทกิจการขนาดใหญ่
R_1, R_2	3.20, 4.80	THB/kWh	ค่าจำลองโครงสร้าง Tier 1 (สะท้อน Off-peak) และ Tier 2 (สะท้อน On-peak)
α	0.95	Fraction	ระดับความเชื่อมั่นทางสถิติเพื่อตัดส่วนหางประเมิน Tail Risk (CVaR)
η	0.95	Fraction	สัมประสิทธิ์ประสิทธิภาพความร้อน Round-trip Efficiency ของระบบ Inverter
M	10,000.0	Constant	Big-M Parameter ขอบเขตสมมติสำหรับการคุมลอจิก Binary ไม่ให้ก้าวร้าว

References (เอกสารอ้างอิง)

1. International Renewable Energy Agency (IRENA). *Renewable Power Generation Costs in 2022*. Abu Dhabi, 2023.
2. National Renewable Energy Laboratory (NREL). *2023 Annual Technology Baseline (ATB) for Utility-Scale Battery Storage*. 2023.
3. Lazard. *Levelized Cost of Storage Analysis (LCOS Version 9.0)*. 2024.
4. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA). *ประกาศอัตราค่าไฟฟ้า (ประเภทที่ 4 กิจการขนาดใหญ่)*. 2566.
5. Pfenninger, S. and Staffell, I. *Long-term patterns of European PV output using 30 years of validated hourly reanalysis and satellite data*. Energy, vol. 114, pp. 1251-1265, 2016.
6. Rockafellar, R. T. and Uryasev, S. *Optimization of conditional value-at-risk*. Journal of Risk, vol. 2, pp. 21-41, 2000.